ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА»

ФАКУЛЬТЕТ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЭК
КАФЕДРА БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Лабораторная работа №18

по дисциплине «АДМИНИСТРИРОВАНИЕ СЕТЕЙ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ»

на тему «НАСТРОЙКА СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»

Выполнила студентка:
группы КС-23-18
Мирчевски Кристина Далиборовна

Преподаватель:
Морозов Илья Михайлович

Москва, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Цель работы:..... 3

Задачи работы:..... 3

ХОД РАБОТЫ..... 5

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....32

Цель работы:

необходимо разработать и настроить инфраструктуру информационно-коммуникационной системы согласно предложенной топологии. Задание включает базовую настройку устройств.

Задачи работы:

1. Присвоить имена устройствам
2. Расчитать IP-адресацию
3. Настроить коммутацию и маршрутизацию

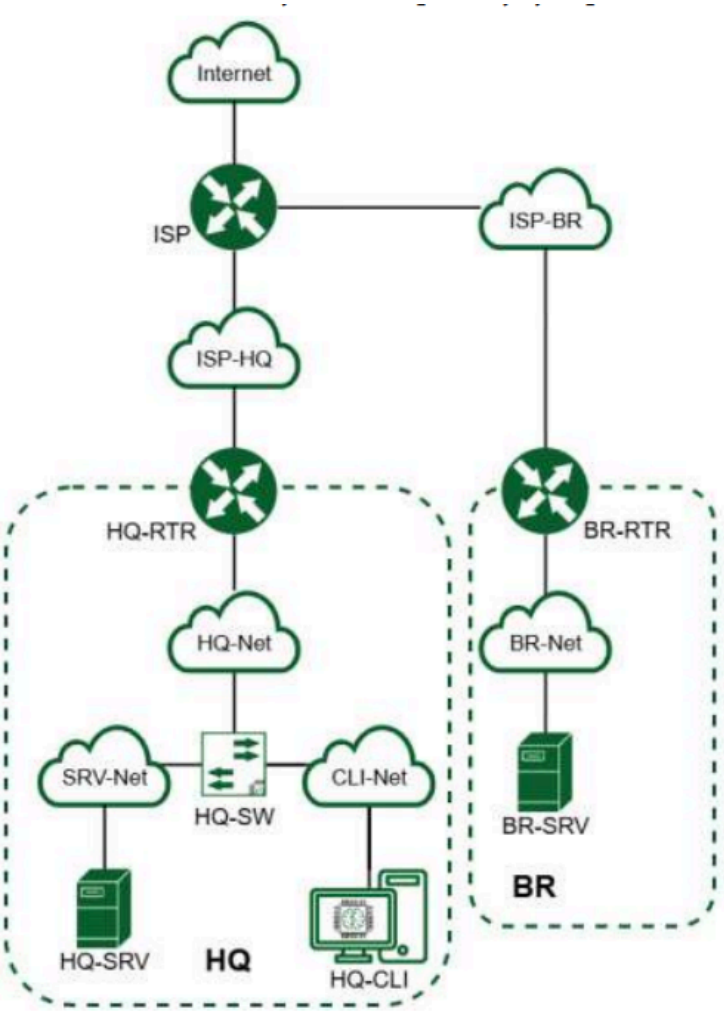


Рисунок 1 – Топология сети

Таблица 1 – Характеристики устройств

Устройство	Запись	Тип
HQ-RTR	hq-rtr.au-team.irpo	A, PTR
BR-RTR	br-rtr.au-team.irpo	A
HQ-SRV	hq-srv.au-team.irpo	A, PTR
HQ-CLI	hq-cli.au-team.irpo	A, PTR
BR-SRV	br-srv.au-team.irpo	A
HQ-RTR	moodle.au-team.irpo	CNAME
HQ-RTR	wiki.au-team.irpo	CNAME

Таблица 2 – Адресация устройств

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Шлюз по умолчанию
BR-SRV	Ens19	192.168.0.2/27	192.168.0.1
HQ-SRV	Ens19	192.168.100.2/26	192.168.100.1c
HQ-RTR	ISP	172.16.4.2/28	172.16.4.1
	Vlan100	192.168.100.1/26	
	Vlan200	192.168.200.1/28	
	Vlan999	192.168.99.1/29	
BR-RTR	ISP	172.16.5.2/28	172.16.5.1
	LAN	192.168.0.1/27	
HQ-CLI	Ens19	DHCP	192.168.200.1
ISP	Ens19	DHCP	
	Ens20	172.16.4.1/28	
	Ens21	172.16.5.1/28	

ХОД РАБОТЫ

1. Настройте имена устройств согласно топологии. Используйте полное доменное имя везде, кроме ВМ ISP.

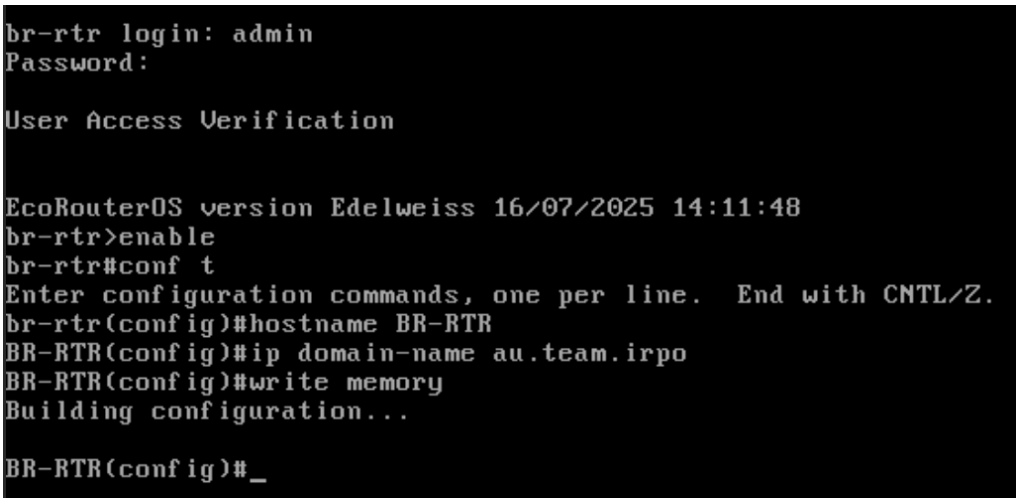


Рисунок 1 – Изменённое имя машины

2. На всех устройствах необходимо конфигурировать IPv4.

   – Локальная сеть в сторону HQ-SRV (VLAN100) должна вмещать не более 64 адресов;

   – Локальная сеть в сторону HQ-CLI (VLAN200) должна вмещать не более 16 адресов;

   – Локальная сеть в сторону BR-SRV должна вмещать не более 32 адресов;

   – Локальная сеть для управления (VLAN999) должна вмещать не более 8 адресов

   Для применения настроек необходимо перезагрузить службу network командой: systemctl restart network.

   Для конфигурации IPv4 на устройствах будут отредактированы файлы options и созданы файлы ipv4address, ipv4route. В файле /etc/net/ifaces/<ИМЯ_ИНТЕРФЕЙСА>/options, должны быть заданы хотя бы два основных параметра. Параметр BOOTPROTO=static означает, что настройка статического IP-адреса и маршрутов будет взята из файлов ipv4address и ipv4route.

Для того, чтобы в качестве сетевой подсистемы корректно использовался etcnet и операционная система могла считывать и применять содержимое конфигурационных файлов ipv4address, ipv4route, resolv.conf из директории /etc/net/ifaces/<ИМЯ_ИНТЕРФЕЙСА>/, необходимо, чтобы значение параметров DISABLED, NM_CONTROLLED, SYSTEMD_CONTROLLED были установлены в no или же указание данных параметров в файле options не являлось обязательным условием.

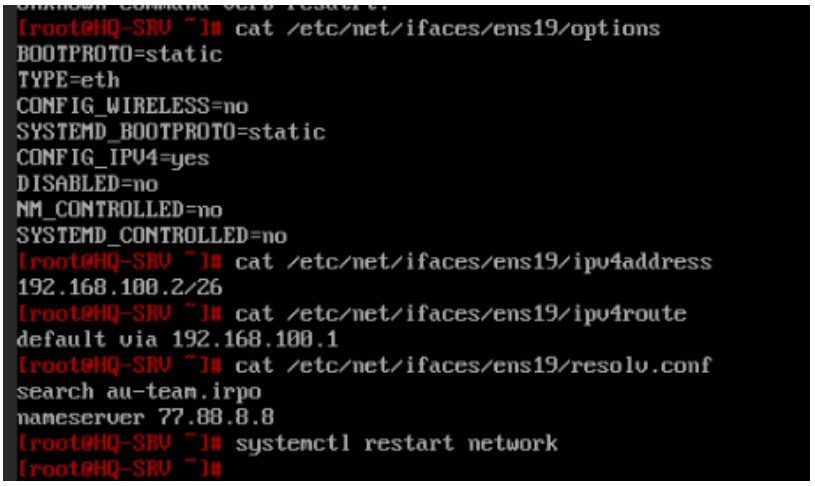


Рисунок 2 – Настройка адресации на HQ-SRV

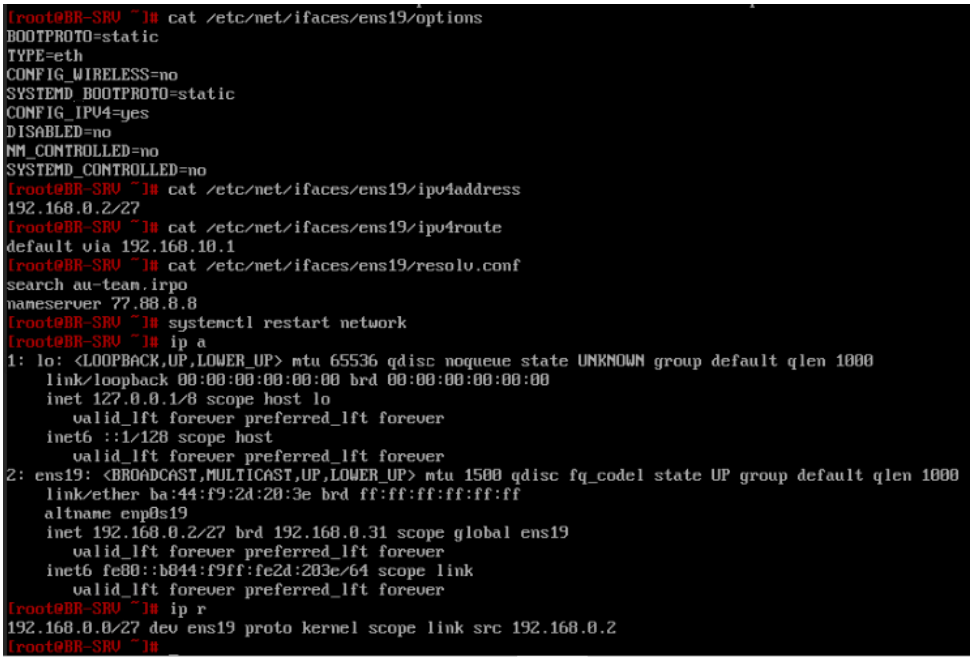


Рисунок 3 – Настройка адресации на BR-SRV

Создание интерфейса с последующим назначением IP-адреса, создание сервис-инстанса на порту с указанием нетегированного трафика и конкретного интерфейса:

```
HQ-RTR>enable
HQ-RTR#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
HQ-RTR(config)#interface ISP
HQ-RTR(config-if)#ip address 172.16.4.2/28
HQ-RTR(config-if)#exit
HQ-RTR(config)#port ge0
HQ-RTR(config-port)#service-instance ge0/ISP
HQ-RTR(config-service-instance)#encapsulation untagged
HQ-RTR(config-service-instance)#connect ip interface ISP

2026-05-23 19:53:50      INFO      Interface ISP changed state to up
HQ-RTR(config-service-instance)#exit
HQ-RTR(config-port)#ip r
HQ-RTR(config-port)#ip route 0.0.0.0/0 172.16.4.1
HQ-RTR(config)#write memory
Building configuration...

HQ-RTR(config)#_
```

Рисунок 4 – Настройка адресации на HQ-RTR

```
HQ-RTR#sh port brief
 Name             Physical   Admin   Lacp    Last Change        Description
 ---------------------------------------------------------------------------
 ge0              UP         UP      *       03h:12m:30s ago
 ge1              UP         UP      *       03h:12m:29s ago
HQ-RTR#show ip interface brief
 Interface        IP-Address          Status                VRF
 ---------------------------------------------------------------
 ISP              172.16.4.2/28       up                    default
HQ-RTR#
```

Рисунок 5 – Просмотр интерфейсов на HQ-RTR

```
HQ-RTR(config)#interface Vlan100
HQ-RTR(config-if)#ip address 192.168.100.1/26
HQ-RTR(config-if)#exit
HQ-RTR(config)#interface Vlan200
HQ-RTR(config-if)#ip address 192.168.200.1/28
HQ-RTR(config-if)#exit
HQ-RTR(config)#interface Vlan999
HQ-RTR(config-if)#ip address 192.168.99.1/29
HQ-RTR(config-if)#exit
HQ-RTR(config)#_
```

Рисунок 6 – Настройка VLAN на HQ-RTR

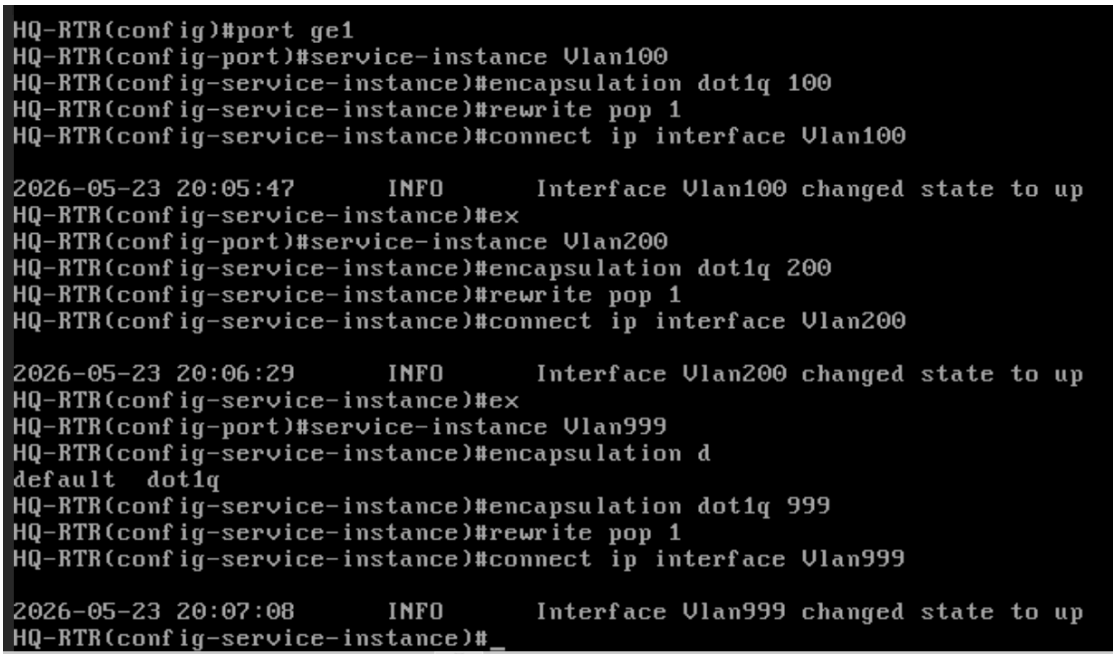


Рисунок 7 – Настройка VLAN на HQ-RTR

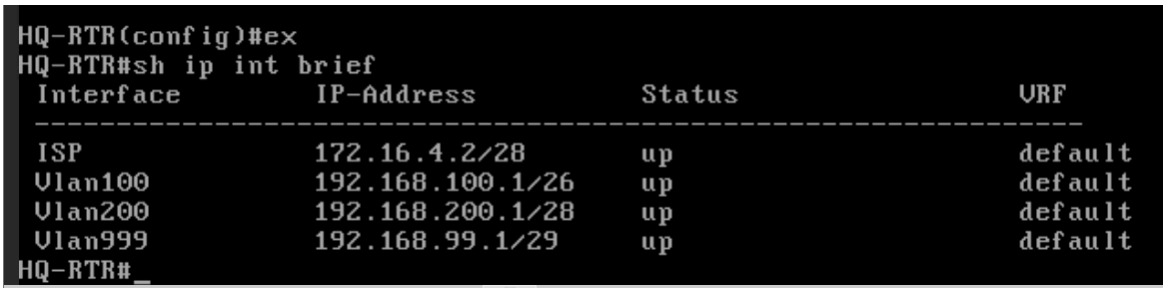


Рисунок 8 – Просмотр интерфейсов



Рисунок 9 – Настройка адресации на BR-RTR

```
BR-RTR(config)#interface LAN
BR-RTR(config-if)#ip addr 192.168.0.1/27
BR-RTR(config-if)#ex
BR-RTR(config)#port ge1
BR-RTR(config-port)#service-instance ge1/LAN
BR-RTR(config-service-instance)#ena
BR-RTR(config-service-instance)#encapsulation untagged
% Can't change encapsulation with connected service instance!
BR-RTR(config-service-instance)#connect ip interface LAN
% Service instance is already connected
BR-RTR(config-service-instance)#_
```

Рисунок 10 – Настройка адресации на BR-RTR

3. Настройка ISP. Настройте адресацию на интерфейсах.

   Для того чтобы интерфейс, подключенный к магистральному провайдеру, получал адрес по DHCP, необходимо в конфигурационном файле, расположенном по пути /etc/net/ifaces/<ИМЯ_ИНТЕРФЕЙСА>/options, в параметре BOOTPROTO указать значение dhcp.

```
[root@ISP ~]# ip -br a
lo               UNKNOWN        127.0.0.1/8 ::1/128
ens19            UP             10.24.248.92/20 fe80::444d:36ff:fecb:b863/64
ens20            DOWN
ens21            DOWN
[root@ISP ~]# cat /etc/net/ifaces/ens19/options
BOOTPROTO=dhcp
TYPE=eth
CONFIG_WIRELESS=no
SYSTEMD_BOOTPROTO=dhcp4
CONFIG_IPV4=yes
DISABLED=no
NM_CONTROLLED=no
SYSTEMD_CONTROLLED=no
[root@ISP ~]# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens19: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 46:4d:36:cb:b8:63 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s19
    inet 10.24.248.92/20 brd 10.24.255.255 scope global dynamic noprefixroute ens19
       valid_lft 86088sec preferred_lft 75288sec
    inet6 fe80::444d:36ff:fecb:b863/64 scope link dadfailed tentative
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens20: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 3e:c9:c6:e5:75:d1 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s20
4: ens21: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN group default qlen 1000
    link/ether b2:57:45:fd:3b:98 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s21
[root@ISP ~]# _
```

Рисунок 11 – Настройка адресации на ISP

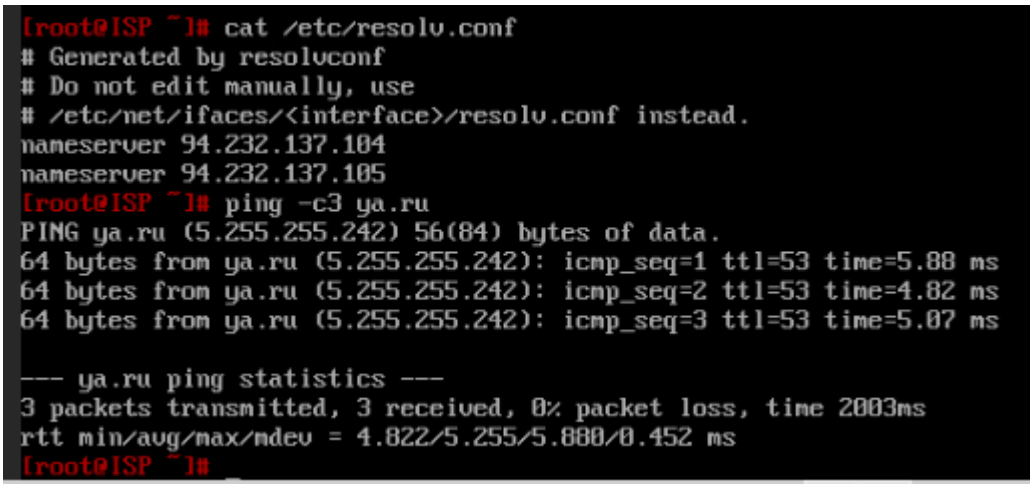


Рисунок 12 – Настройка и проверка адресации на ISP

4. Настройте адресацию на интерфейсах. Интерфейс, к которому подключен HQ-RTR, подключен к сети 172.16.4.0/28. Интерфейс, к которому подключен BR-RTR, подключен к сети 172.16.5.0/28.

   Для каждого интерфейса необходимо в директории /etc/net/ifaces/ создать директорию с именем данного интерфейса, для этого используется команда: mkdir /etc/net/ifaces/. Для каждого интерфейса необходимо в директории /etc/net/ifaces// создать конфигурационный файл options с минимально необходимыми параметрами, а именно: TYPE=eth указывает на тип интерфейса – ethernet, параметр BOOTPROTO=static означает, что настроены (или настраиваются) статические параметры.



Рисунок 13 – Настройка адресации на ISP

5. Настройте адресацию на интерфейсах. На ISP настройте динамическую сетевую трансляцию в сторону HQ-RTR и BR-RTR для доступа к сети

Интернет. Для того чтобы устройство ISP могло пересылать пакеты с интерфейса на интерфейс, необходимо включить пересылку пакетов (маршрутизацию/forwarding). Для этого следует в конфигурационном файле /etc/net/sysctl.conf в параметре net.ipv4.ip_forward = 0 заменить значение с 0 на 1. Для применения настроек необходимо перезагрузить службу network, командой systemctl restart network.

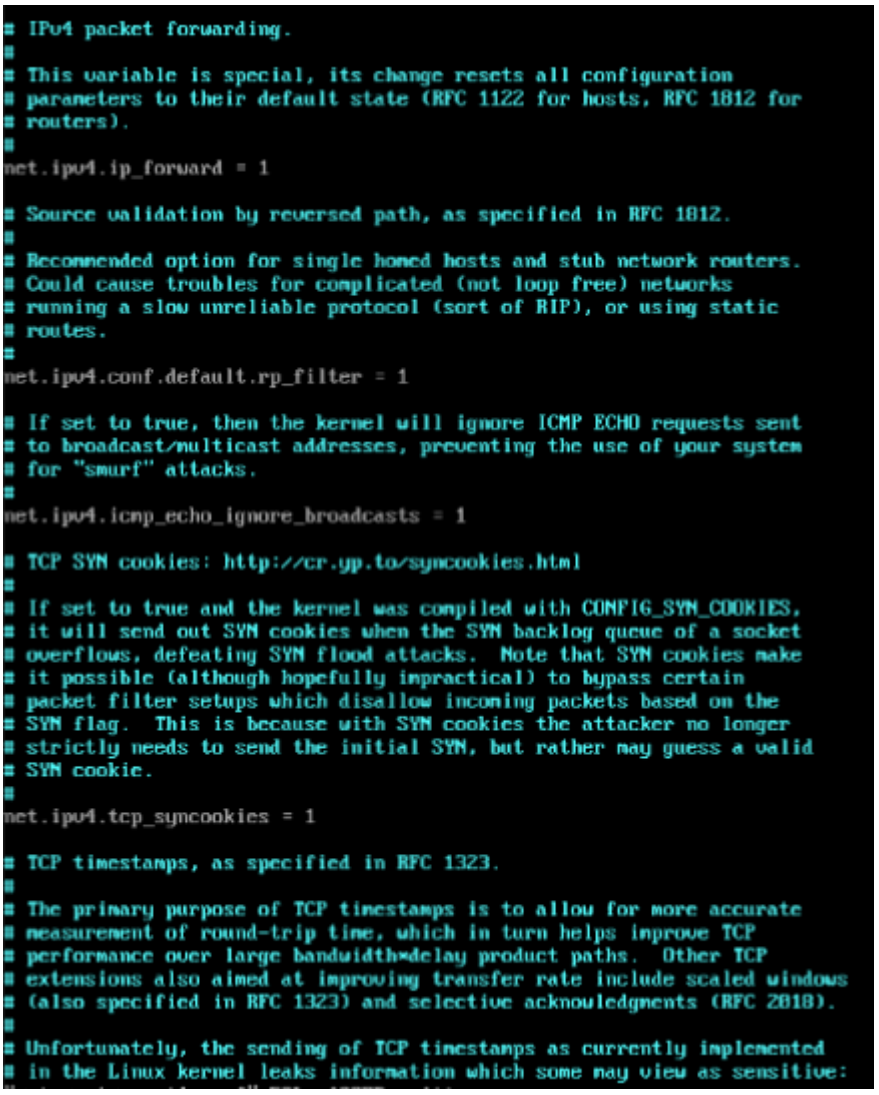


Рисунок 14 – Включение пересылки пакетов

Для динамической сетевой трансляции можно использовать iptables. В случае использования в качестве ОС на ВМ ISP Альт Jeos пакет iptables необходимо установить, выполнить установку можно с помощью команды apt-get install iptables, предварительно обновив список пакетов с помощью команды apt-get update.

IPTABLES:

1. iptables -t nat -A POSTROUTING -o ens19 -j MASQUERADE
2. iptables -A FORWARD -i ens20 -o ens19 -j ACCEPT
3. iptables -A FORWARD -i ens19 -o ens20 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
4. iptables-save > /etc/sysconfig/iptables
5. vim /etc/net/sysctl.conf (net.ipv4.ip_forward = 1)
6. systemctl enable --now iptables.service
7. systemctl restart network

Проверить включение функции пересылки пакетов:

sysctl net.ipv4.ip_forward

Проверить наличие правила в таблице nat в цепочке POSTROUTING:

iptables –t nat –L –n –v

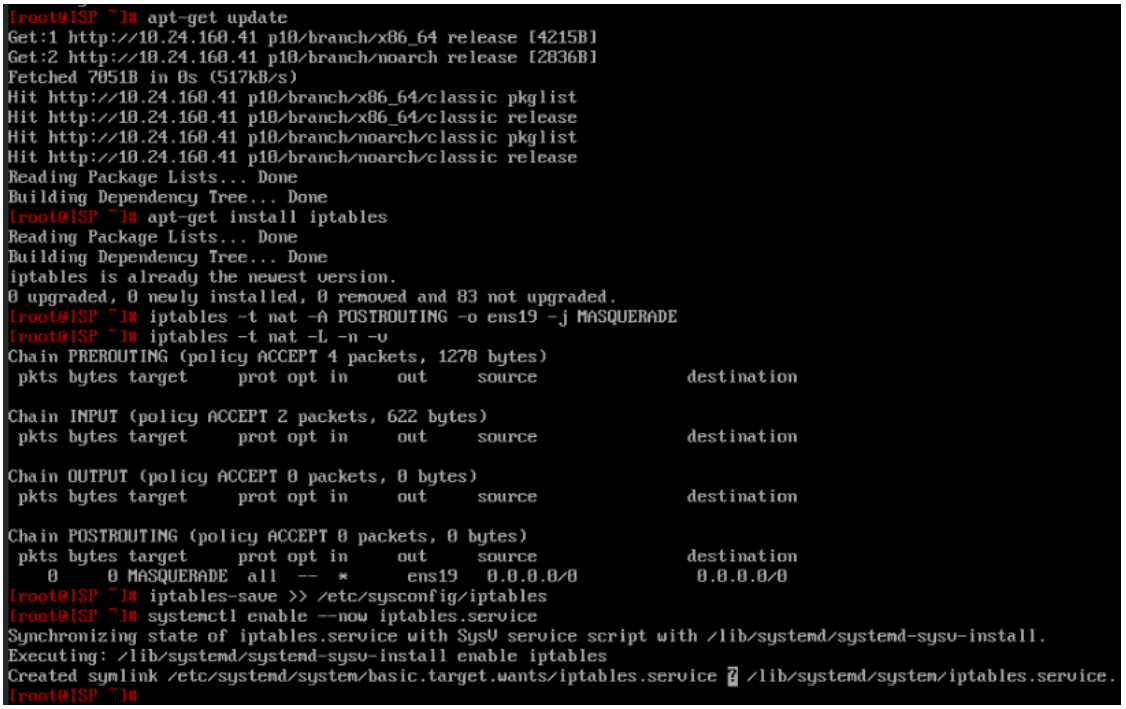


Рисунок 15 – Обновление списка пакетов

6. Создание локальных учетных записей. Создайте пользователя sshuser на серверах HQ-SRV и BR-SRV. Пароль пользователя sshuser с паролем P@ssw0rd. Идентификатор пользователя 1010. Пользователь sshuser

должен иметь возможность запускать sudo без дополнительной аутентификации.

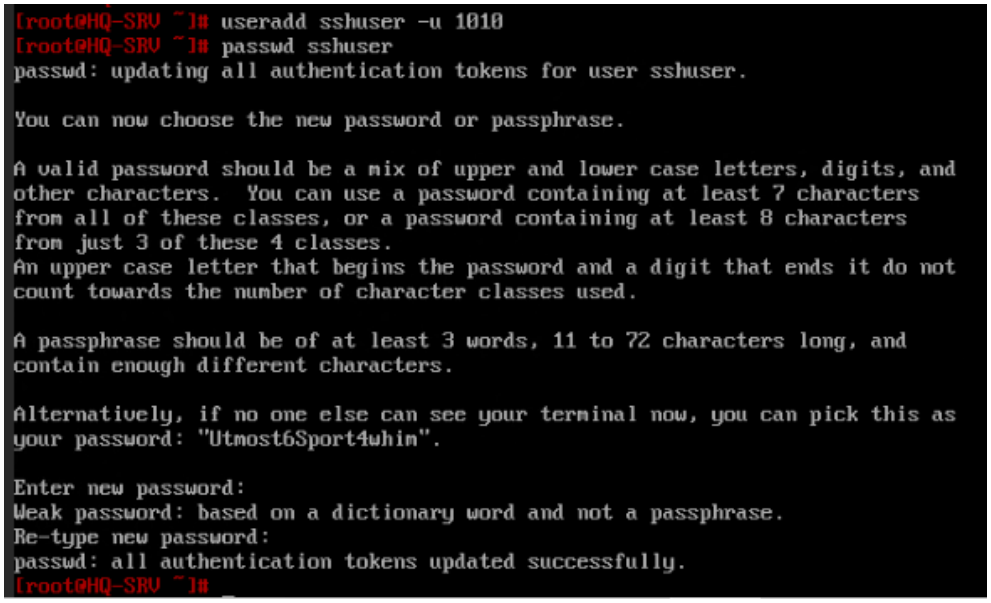


Рисунок 16 – Создание пользователя

Для редактирования sudo можно воспользоваться командой visudo или явно открыть файл /etc/sudoers в текстовом редакторе vim или nano, после чего следует найти и раскомментировать строку WHEEL_USERS ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL.

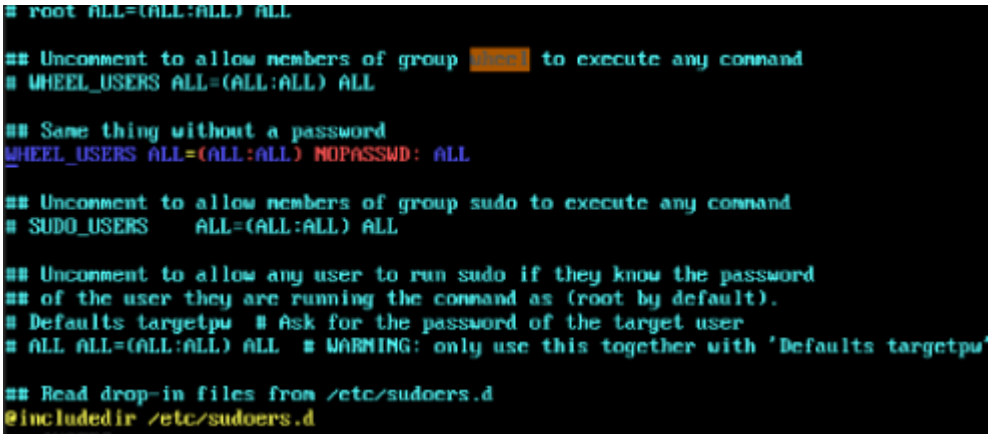


Рисунок 17 – Настройка sudo

Добавить пользователя в группу можно с помощью команды:

gpasswd –a <ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ> <ИМЯ_ГРУППЫ>

Выполнить вход из-под пользователя sshuser с паролем P@ssw0rd и с помощью утилиты id посмотреть UID

```
[root@HQ-SRV ~]# su - sshuser
[sshuser@HQ-SRV ~]$ id
uid=1010(sshuser) gid=1010(sshuser) groups=1010(sshuser),10(wheel)
[sshuser@HQ-SRV ~]$ sudo su -
[root@HQ-SRV ~]#
```

Рисунок 17 – Просмотр пользователя

7. Создайте пользователя net-admin на маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR. Создать пользователя net_admin с паролем P@ssw0rd. При настройке на EcoRouter пользователь net_admin должен обладать максимальными привилегиями.

   Задать необходимую роль для пользователя можно из режима конфигурирования пользователя (перейти в него можно, использовав username <ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ>) с помощью команды: role <РОЛЬ> Доступные роли: admin — права администратора; helpdesk — привилегия поддержки; noc — привилегии оператора.

   Проверить роль, заданную для пользователя net_admin, можно, использовав команду привилегированного режима: show users localdb

```
BR-RTR#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
BR-RTR(config)#username net_admin
BR-RTR(config-user)#password P@ssw0rd
BR-RTR(config-user)#role admin
BR-RTR(config-user)#write memory
Building configuration...

BR-RTR(config-user)#
```

Рисунок 18 – Создание администратора сети

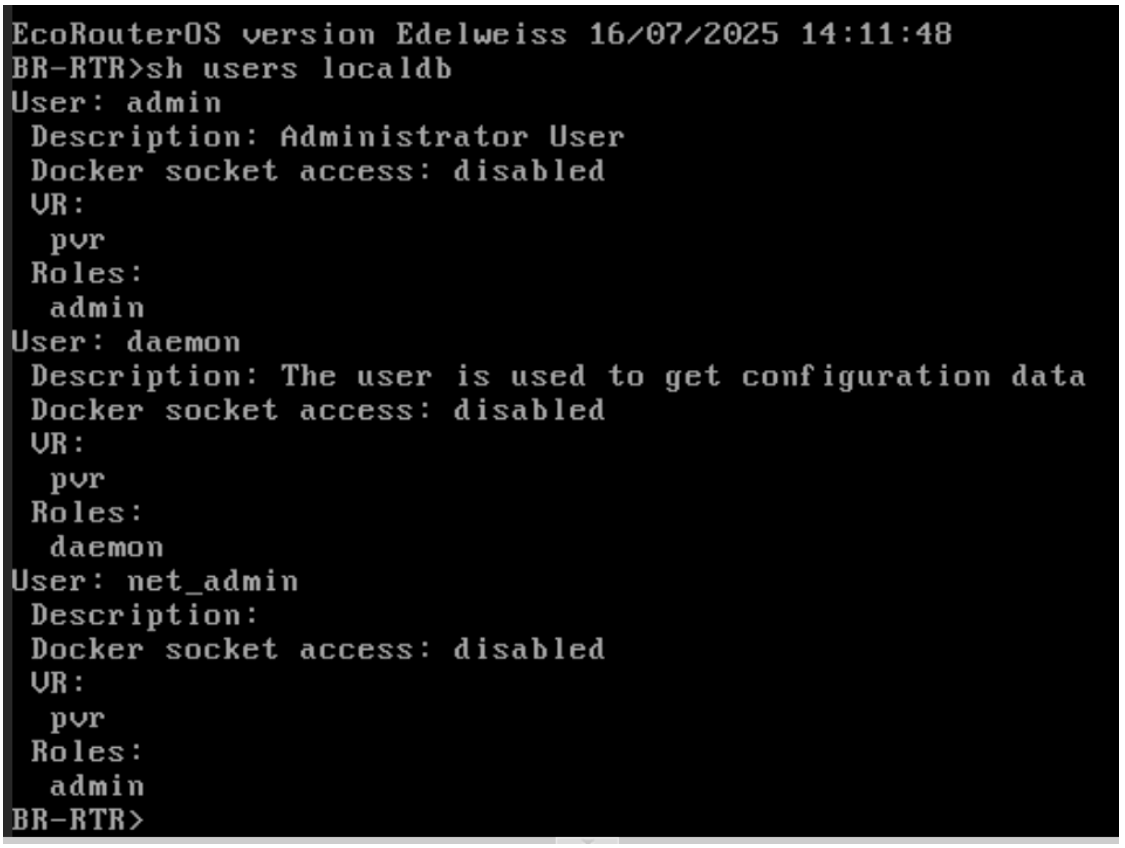


Рисунок 19 – Проверка корректности настроек

8. Коммутация, если HQ-SW — виртуальная машина. Настройте на интерфейсе HQ-RTR в сторону офиса HQ виртуальный коммутатор:
   – Сервер HQ-SRV должен находиться в ID VLAN 100
   – Клиент HQ-CLI в ID VLAN 200;
   – Создайте подсеть управления с ID VLAN 999;

   Убедитесь, что службы ovs-vswitchd и ovsdb-server запущены, интерфейсы ovs включены и переведены в режим manual.

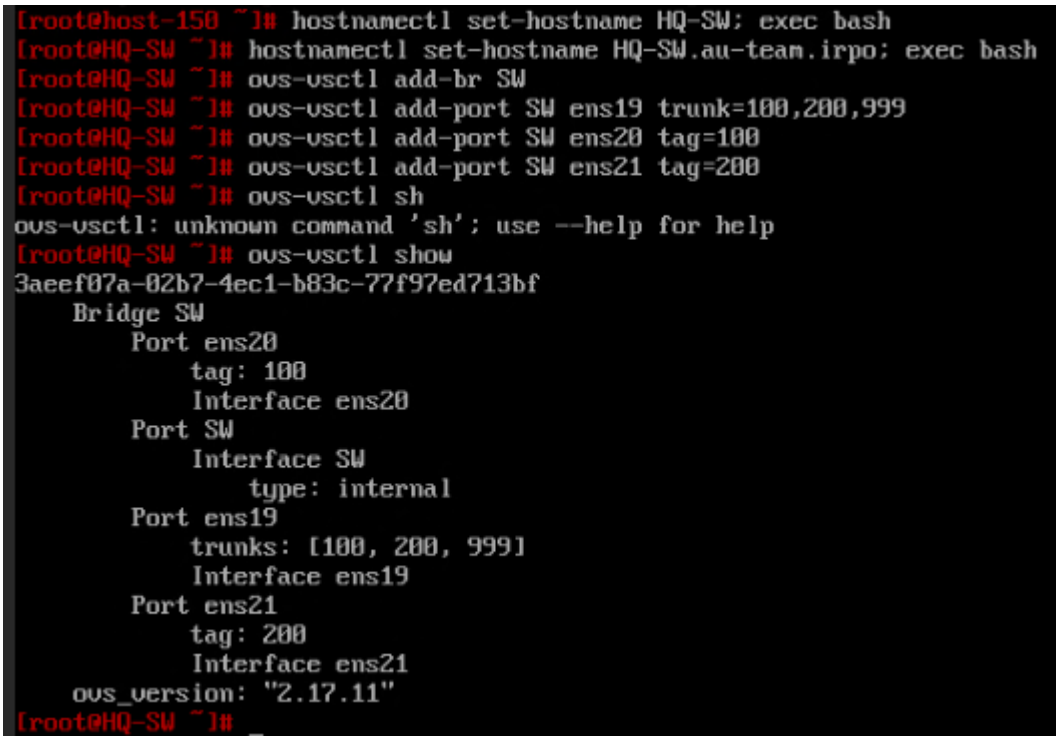


Рисунок 20 – Создание и настройка моста

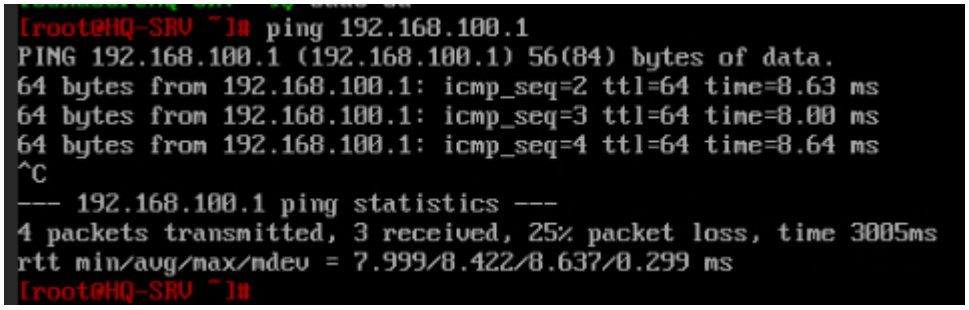


Рисунок 21 – Проверка связности между HQ-SRV и HQ-RTR

9. Настройка безопасного удаленного доступа. Настройка безопасного удаленного доступа на серверах HQ-SRV и BRSRV:
   - Для подключения используйте порт 2024;
   - Разрешите подключения только пользователю sshuser;
   - Ограничьте количество попыток входа до двух;
   - Настройте баннер Authorized access only.

   Редактируем конфигурационный файл openssh, расположенный по пути /etc/openssh/sshd_config, текстовым редактором vim или nano.

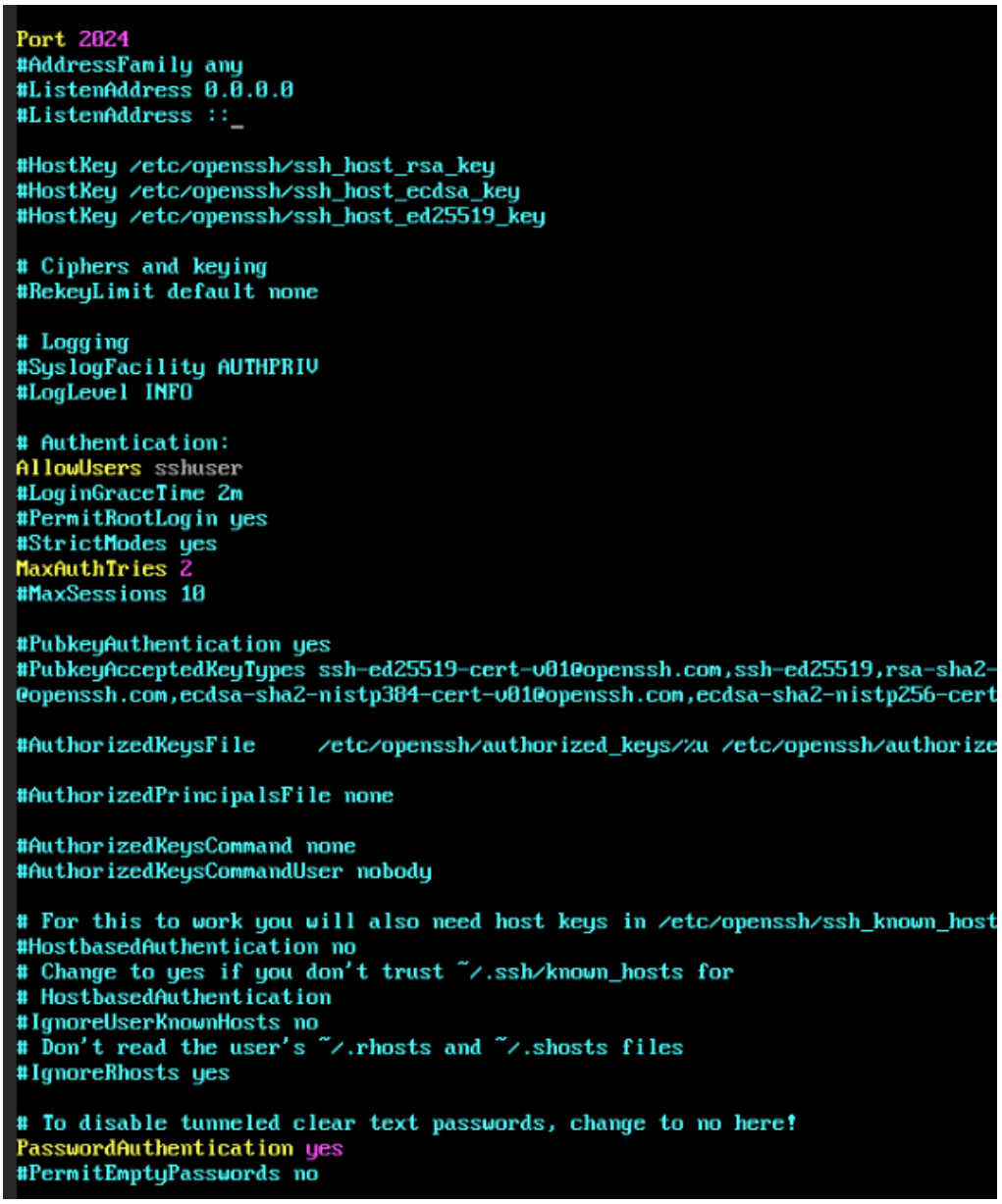


Рисунок 22 – Настройка безопасного удаленного доступа

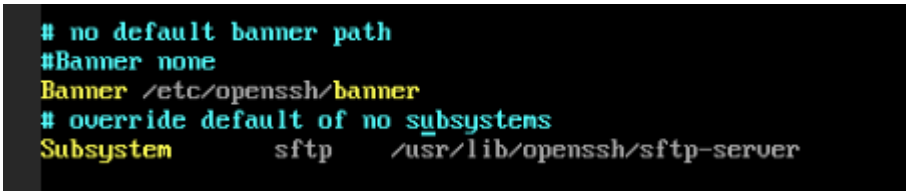


Рисунок 21 – Настройка безопасного удаленного доступа

Редактируем баннер (файл) по пути /etc/openssh/banner текстовым редактором vim или nano и добавляем в него следующее содержимое: Authorized access only. Для применения всех изменений необходимо

перезапустить службу sshd, для этого можно использовать команду: systemctl restart sshd.

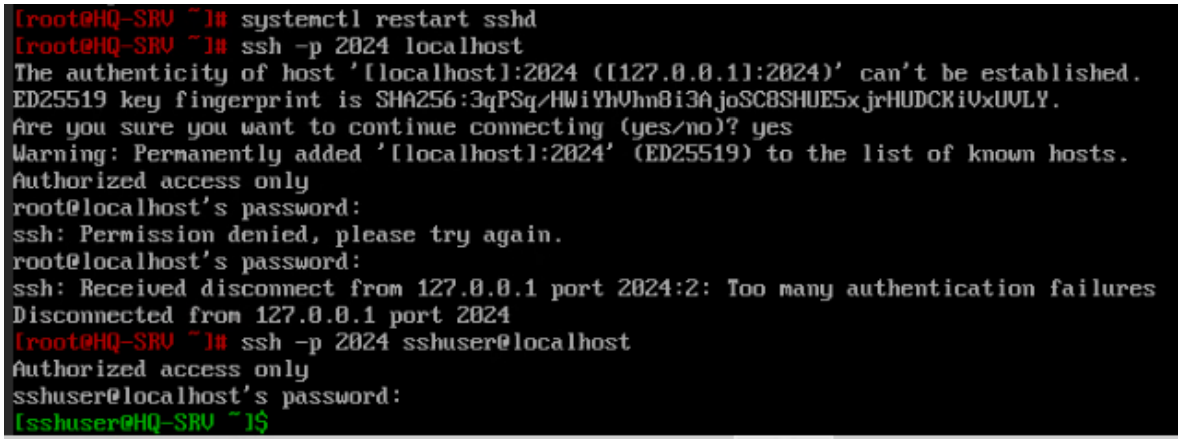


Рисунок 22 – Попытки входа под разными пользователями

10. Настройка IP-туннеля между офисами. Между офисами HQ и BR необходимо сконфигурировать ip-туннель, настройки аналогичные между ртр.



Рисунок 23 – Настройка IP-туннеля между офисами BR-RTR

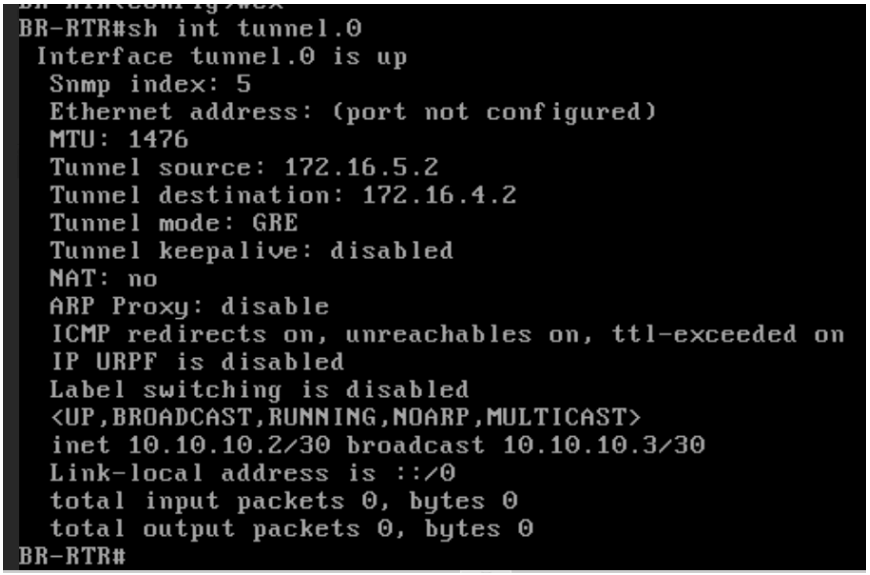


Рисунок 24 – Просмотр настроек туннеля

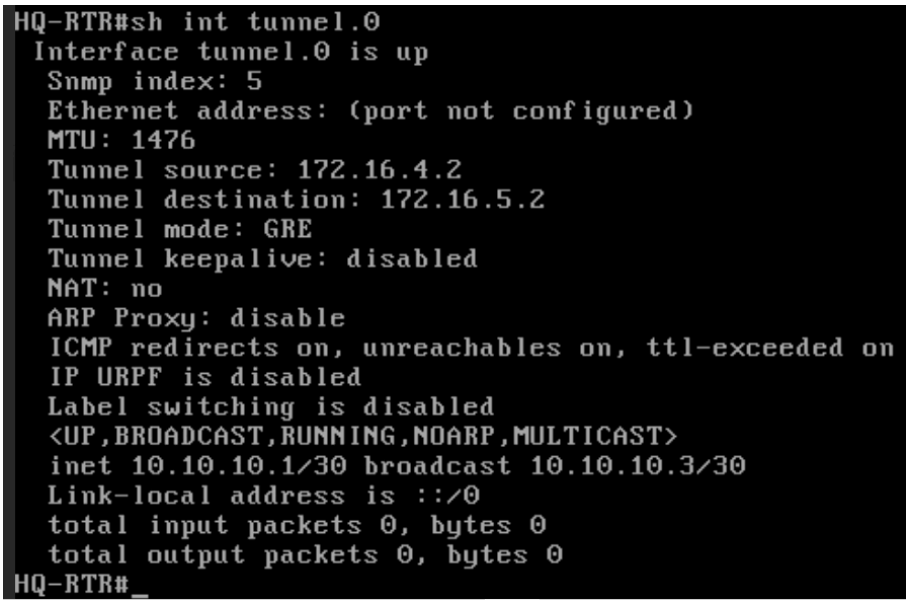


Рисунок 25 – Просмотр настроек туннеля

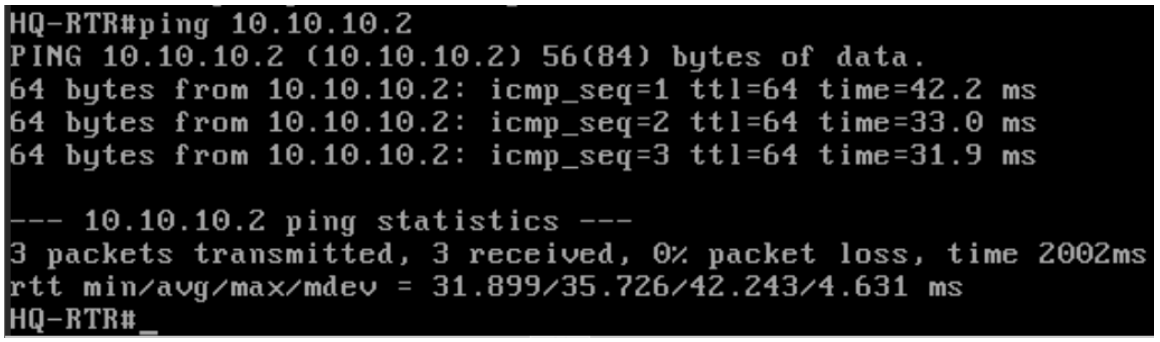


Рисунок 26 – Проверка связности с противоположенной стороной туннеля

11. Настройка динамической маршрутизации. Ресурсы одного офиса должны быть доступны из другого офиса. Для обеспечения динамической маршрутизации используйте link state протокол на ваше усмотрение. Разрешите выбранный протокол только на интерфейсах в ip-туннеле:

– Маршрутизаторы должны делиться маршрутами только друг с другом;

– Обеспечьте защиту выбранного протокола посредством парольной защиты;

```
HQ-RTR(config)#router ospf 1
HQ-RTR(config-router)#net 10.10.10.0/30 area 0
HQ-RTR(config-router)#net 192.168.200.0/28 area 0
HQ-RTR(config-router)#net 192.168.99.0/29 area 0
HQ-RTR(config-router)#passive-interface default
HQ-RTR(config-router)#no passive-interface re
HQ-RTR(config-router)#no passive-interface re
HQ-RTR(config-router)#no passive-interface tunnel.0
HQ-RTR(config-router)#area 0 authentication
HQ-RTR(config-router)#ex
HQ-RTR(config)#int tunnel.0
HQ-RTR(config-if-tunnel)#ip ospf authentication-key P@ssw0rd
HQ-RTR(config-if-tunnel)#ex
HQ-RTR(config)#write mem
HQ-RTR(config)#write memory
Building configuration...

HQ-RTR(config)#_
```

Рисунок 28 – Настройка динамической маршрутизации

```
BR-RTR(config)#router ospf 1
BR-RTR(config-router)#passive-interface default
BR-RTR(config-router)#no passive-interface tunnel.0
BR-RTR(config-router)#net 10.10.10.0/30 area 0
BR-RTR(config-router)#net 192.168.0.0/27 area 0
BR-RTR(config-router)#area 0 authentication
BR-RTR(config-router)#ex
BR-RTR(config)#int tunnel.0
BR-RTR(config-if-tunnel)#ip ospf authentication-key P@ssw0rd
BR-RTR(config-if-tunnel)#ex
BR-RTR(config)#wri
BR-RTR(config)#write memory
Building configuration...

BR-RTR(config)#
2026-05-24 16:56:20      INFO      OSPF neighbor 192.168.200.1 state change UP (
Loading->Full)

BR-RTR(config)#
```

Рисунок 30 – Настройка динамической маршрутизации

```
BR-RTR#sh ip ospf n

Total number of full neighbors: 1
OSPF process 1 VRF(default):
Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
       Instance ID
192.168.200.1     1   Full/DR         00:00:39    10.10.10.1      tunnel.0
           0
BR-RTR#sh ip r os
BR-RTR#sh ip route ospf
IP Route Table for VRF "default"
O       192.168.99.0/29 [110/11] via 10.10.10.1, tunnel.0, 00:00:58
O       192.168.100.0/26 [110/11] via 10.10.10.1, tunnel.0, 00:00:58
O       192.168.200.0/28 [110/11] via 10.10.10.1, tunnel.0, 00:00:58

Gateway of last resort is not set
BR-RTR#
```

Рисунок 31 – Проверка установления соседских отношений



Рисунок 32 – Таблица маршрутизации

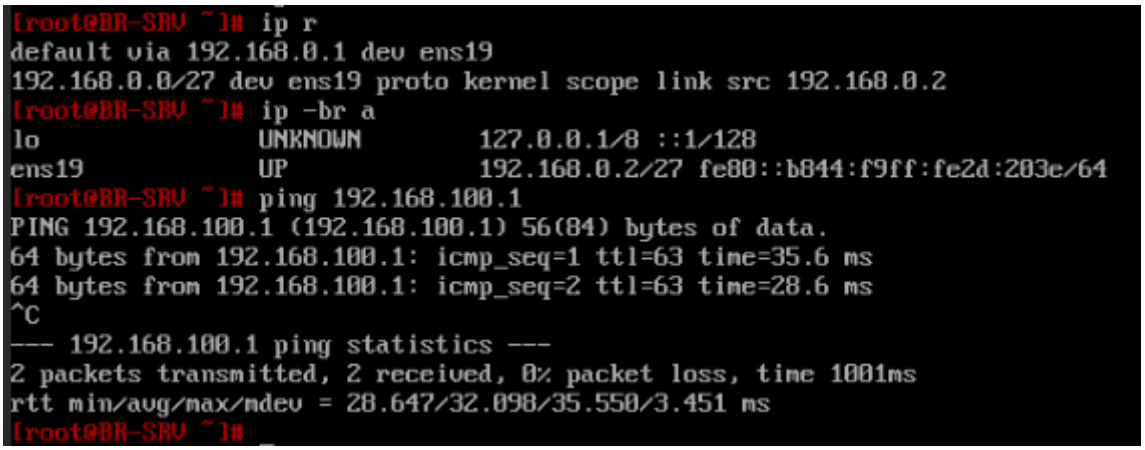


Рисунок 33 – Проверка связности между BR-SRV и HQ-SRV

12. Настройка динамической трансляции адресов. Настройте динамическую трансляцию адресов для обоих офисов. Все устройства в офисах должны иметь доступ к сети Интернет.

    Определить внутренний интерфейс NAT (inside) и внешний интерфейс NAT (outside) можно в режиме конфигурирования интерфейса:

    interface <ИМЯ_ИНТЕРФЕЙСА>

    ip nat <inside | outside>

    Определить пул адресов для дальнейшего использования данного пула в правилах трансляции можно из режима администрирования (conf t) при помощи команды:

    ip nat pool <ИМЯ_ПУЛА> <АЙПИ_НАЧАЛА_ДИАПАЗОНА>-<АЙПИ_КОНЦА_ДИАПАЗОНА>

    Создать правило динамической трансляции адресов можно из режима администрирования (conf t) при помощи команды:

ip nat source dynamic inside-to-outside pool <ИМЯ_ПУЛА> overload interface <ИМЯ_ВНЕШНЕГО_ИНТЕРФЕЙСА>

show ip nat translations

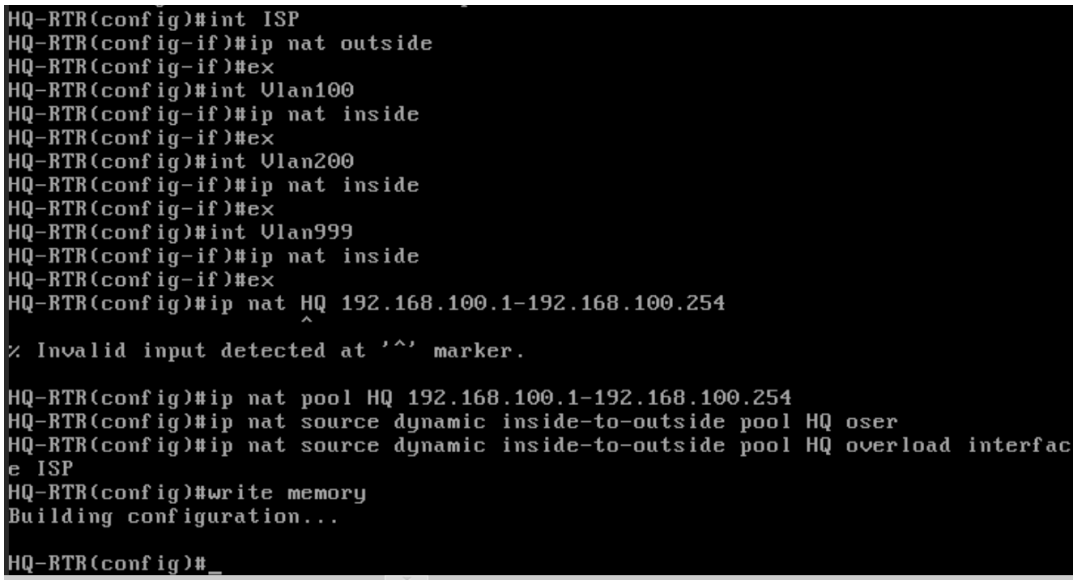


Рисунок 34 – Настройка динамической трансляции адресов

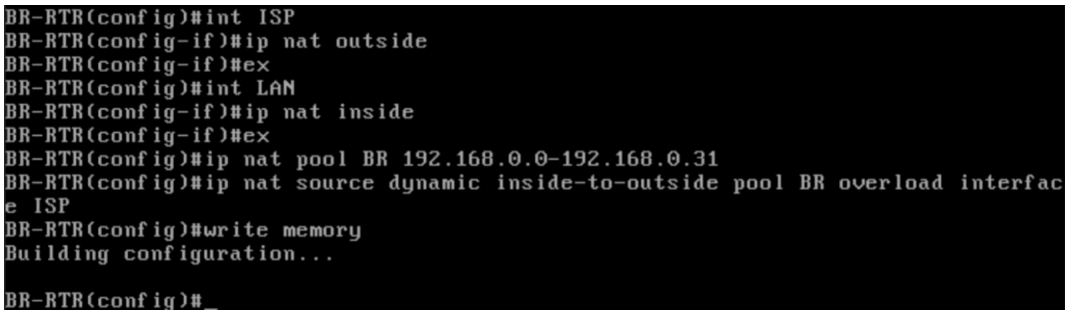


Рисунок 35 – Настройка динамической трансляции адресов

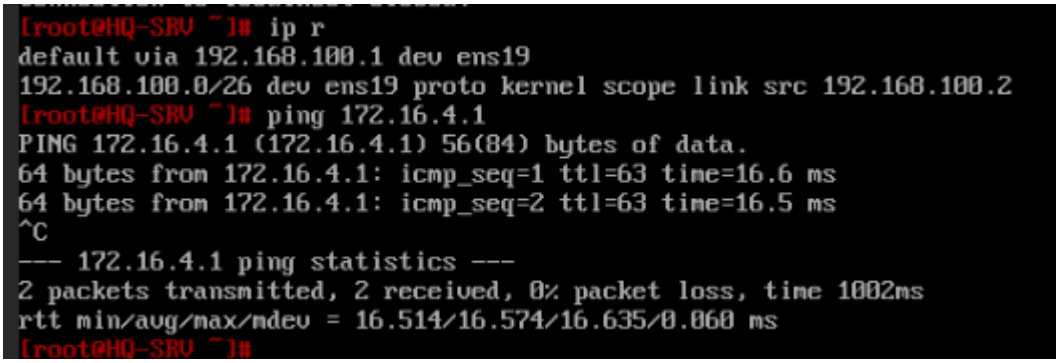


Рисунок 36 – Проверка связности

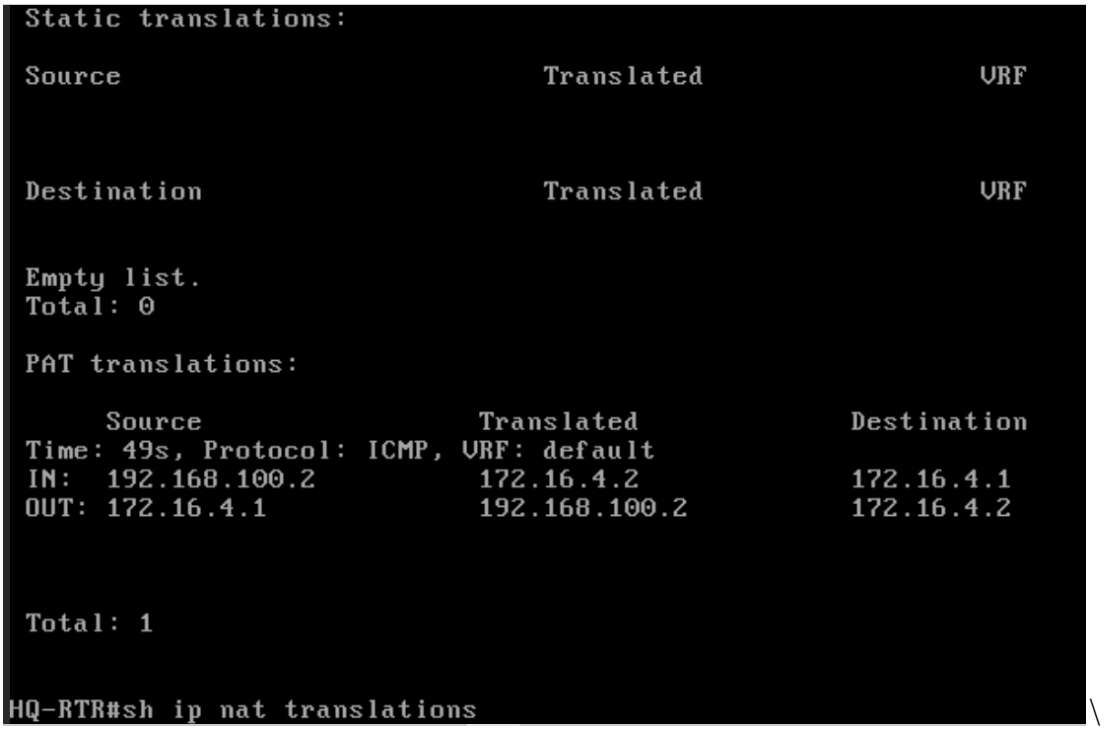


Рисунок 37 – Таблица NAT

13. Настройка протокола динамической конфигурации хостов.

– Настройте нужную подсеть;

– Для офиса HQ в качестве сервера DHCP выступает маршрутизатор HQ-RTR;

– Клиентом является машина HQ-CLI;

– Исключите из выдачи адрес маршрутизатора;

– Адрес шлюза по умолчанию — адрес маршрутизатора HQ-RTR;

– Адрес DNS-сервера для машины HQ-CLI — адрес сервера HQ-SRV;

– DNS-суффикс для офисов HQ — au-team.irpo;

Создать пул с произвольным именем и указать диапазон раздаваемых IP-адресов можно из режима администрирования (conf t) при помощи следующей команды:

ip pool <ИМЯ_ПУЛА> <АЙПИ_НАЧАЛА_ДИАПАЗОНА>-<АЙПИ_КОНЦА_ДИАПАЗОНА>

В результате чего можно из режима настройки конкретного пула dhcp задавать все необходимые параметры, например:

mask <СЕТЕВАЯ_МАСКА>

gateway <IP-АДРЕС_ШЛЮЗА>

dns <IP-АДРЕС_DNS-СЕРВЕРА>

domain-name <DNS-СУФФИКС>

Из привилегированного режима можно проверить информацию о созданном DHCP-пуле, используя команду: show dhcp-server <№> detailed.

```
HQ-RTR(config)#ip pool HQ-Clients
HQ-RTR(config-ip-pool)#range 192.168.200.2-192.168.200.14
HQ-RTR(config-ip-pool-range)#ex
HQ-RTR(config-ip-pool)#ex
HQ-RTR(config)#dhcp-server 1
HQ-RTR(config-dhcp-server)#pool HQ-Clients 1
HQ-RTR(config-dhcp-server-pool)#mask 255.255.255.240
HQ-RTR(config-dhcp-server-pool)#gateway 192.168.200.1
HQ-RTR(config-dhcp-server-pool)#dns 192.168.100.2
HQ-RTR(config-dhcp-server-pool)#domain-name au-team.irpo
HQ-RTR(config-dhcp-server-pool)#ex
HQ-RTR(config-dhcp-server)#ex
% Ambiguous command:  "ex"
HQ-RTR(config-dhcp-server)#exit
HQ-RTR(config)#int Vlan200
HQ-RTR(config-if)#dhcp-server 1
HQ-RTR(config-if)#ex
HQ-RTR(config)#write memory
Building configuration...

HQ-RTR(config)#_
```

Рисунок 38 – Настройка пула адресов

```
HQ-RTR#sh dhcp-server 1 detailed
DHCP-server 1:

* Global options:
   Lease-time: 86400 sec
   Netmask: 255.255.255.0


* Static entries:

* Framed-ip pool entries:

* Pool entries:
** pool HQ-Clients 1
    Gateway:                    192.168.200.1
    DNS-servers:                192.168.100.2
    Domain-name:                au-team.irpo
    Netmask: 255.255.255.240
HQ-RTR#
```

Рисунок 39 – Проверка настроек пула адресов

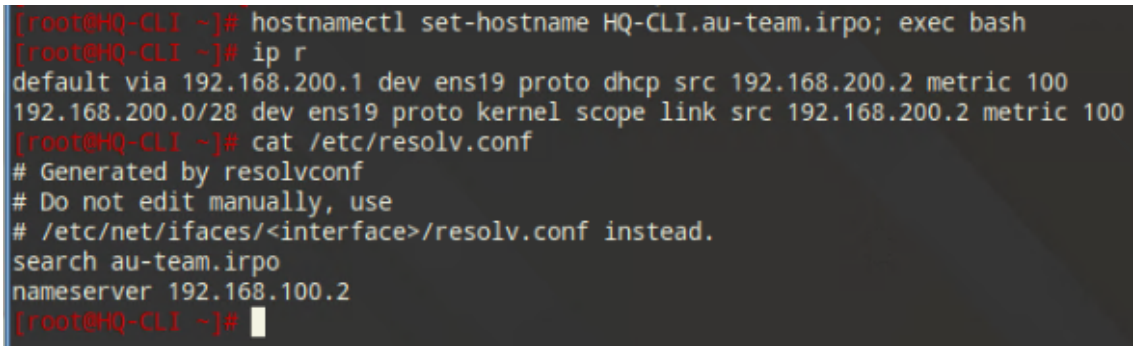


Рисунок 40 – IP-адрес на HQ-CLI

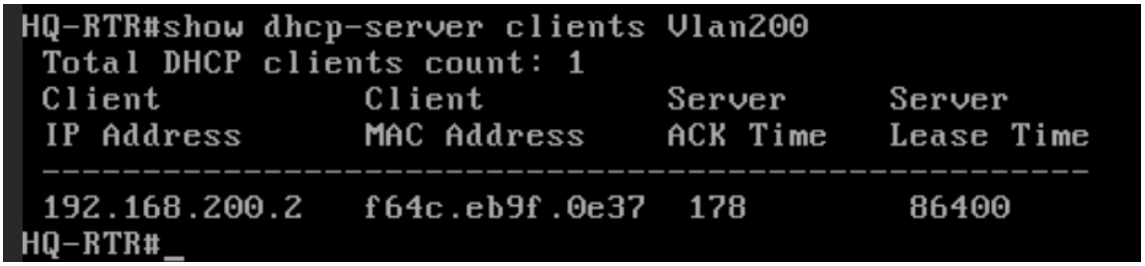


Рисунок 41 – Список клиентов dhcp-сервера

14. Настройка DNS.

– Основной DNS-сервер реализован на HQ-SRV.

– Сервер должен обеспечивать разрешение имен в сетевые адреса устройств и обратно в соответствии с таблицей 1

– В качестве DNS-сервера пересылки используйте любой общедоступный DNS сервер.

Для установки и дальнейшей настройки DNS-сервера необходимо выполнить установку пакета BIND, сделать это можно при помощи команды:

apt-get update && apt-get install bind -y

Далее выполняется редактирование конфигурационного файла /var/lib/bind/etc/options.conf

```
listen-on { 127.0.0.1; 192.168.100.2; };
listen-on-v6 { ::1; };

/*
 * If the forward directive is set to "only", the server will only
 * query the forwarders.
 */
//forward only;
forwarders { 94.232.137.104; };

/*
 * Specifies which hosts are allowed to ask ordinary questions.
 */
allow-query { any; };
```

Рисунок 42 – Редактирование файла

Далее необходимо добавить зоны прямого и обратного просмотра в файл /var/lib/bind/etc/rfc1912.conf

```
zone "au-team.irpo"{
        type master;
        file "au-team.irpo";
};

zone "100.168.192.in-addr.arpa"{
        type master;
        file "100.168.192.in-addr.arpa";
};

zone "200.168.192.in-addr.arpa"{
        type master;
        file "200.168.192.in-addr.arpa";
};
```

Рисунок 43 – Редактирование файла

Необходимо перейти в директорию /var/lib/bind/etc/zone и путем копирования создать файлы зон

```
[root@HQ-SRV ~]# cd /var/lib/bind/etc/zone/
[root@HQ-SRV zone]# cp empty au-team.irpo
[root@HQ-SRV zone]# cp empty 100.168.192.in-addr.arpa
[root@HQ-SRV zone]#
```

Рисунок 44 – Создание файлов зон

Необходимо сконфигурировать файл /var/lib/bind/etc/zone/au-team.irpo, который является прямой зоной, следующим образом

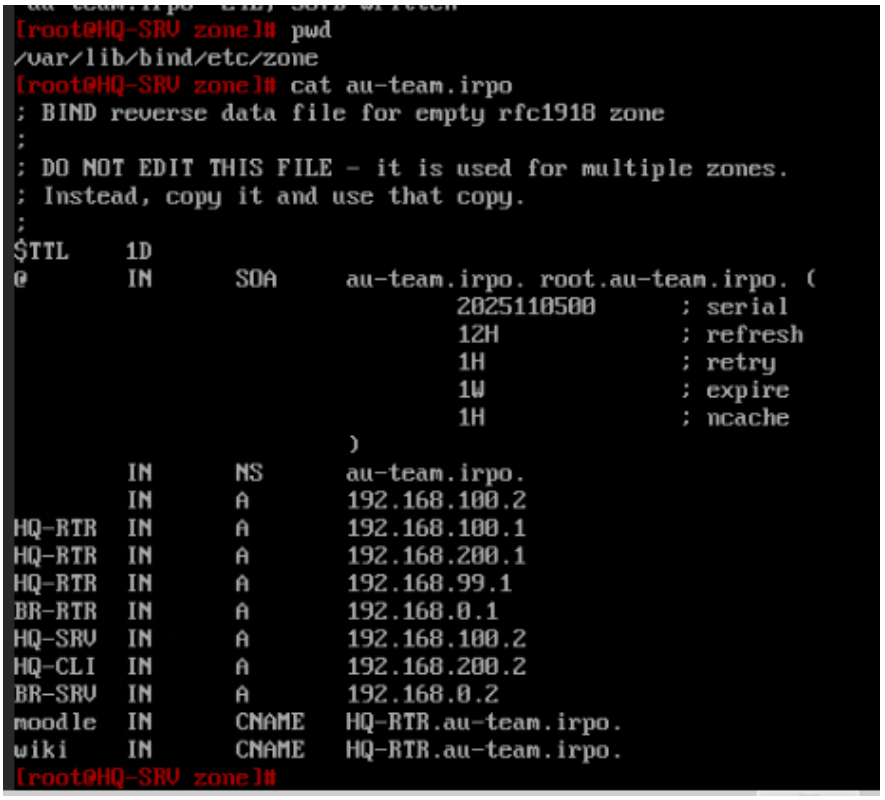


Рисунок 45 – Конфигурация файла au-team.irpo

Далее необходимо настроить обратные зоны и привести файлы 100.168.192.in-addr.arpa и 200.168.192.in-addr.arpa к следующему виду.

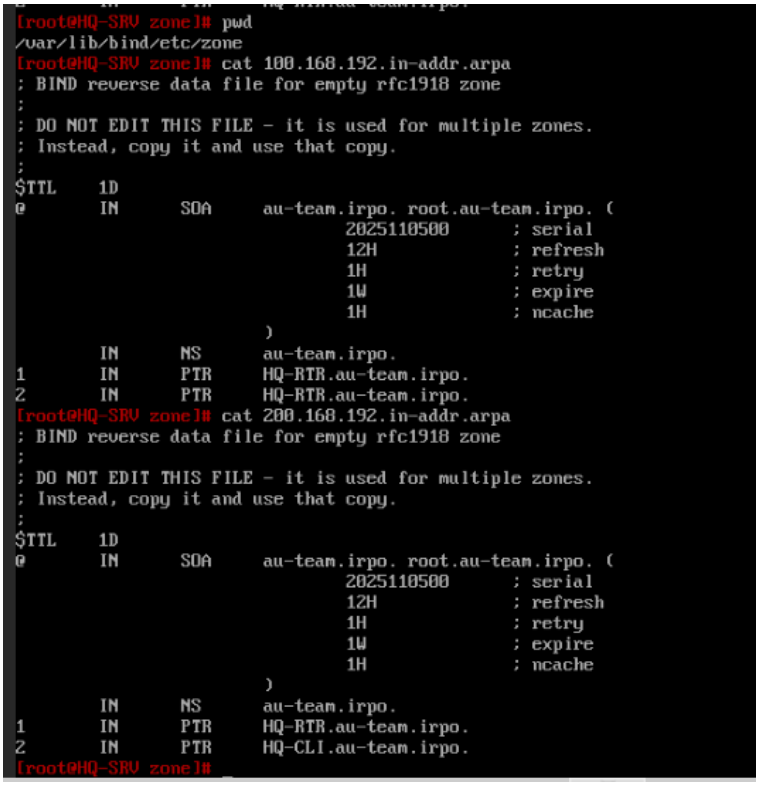


Рисунок 46 – Конфигурация файлов обратных зон

Для DNS-сервера важно обеспечить непрерывный аптайм, не допуская даже минутных простоев. Если мы попытаемся перезапустить systemd обычной командой systemctl, а в конфигурации будут ошибки, то BIND не запустится. Чтобы избежать столь неприятных последствий, надо правильно настроить утилиту rndc, которая позволяет обойти эти сложности. После того как конфигурация зон будет завершена, для корректной работы службы bind необходимо выполнить команду.

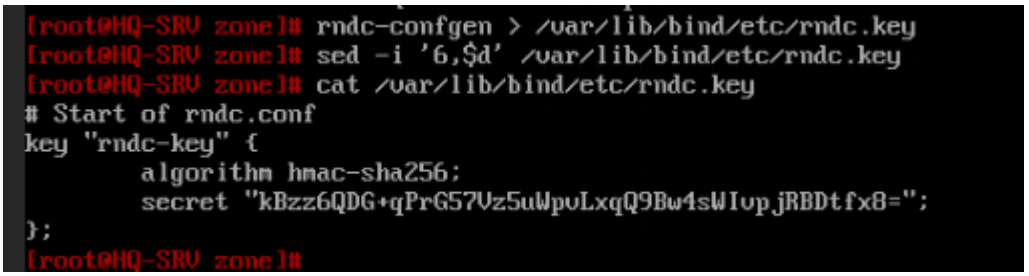


Рисунок 47 – Корректная работа bind

Перед запуском службы остается поменять группу у файлов зон, которые были созданы ранее, на named, а также проверить конфигурационные файлы и файлы зон командами named-checkconf и named-checkconf -z соответственно.

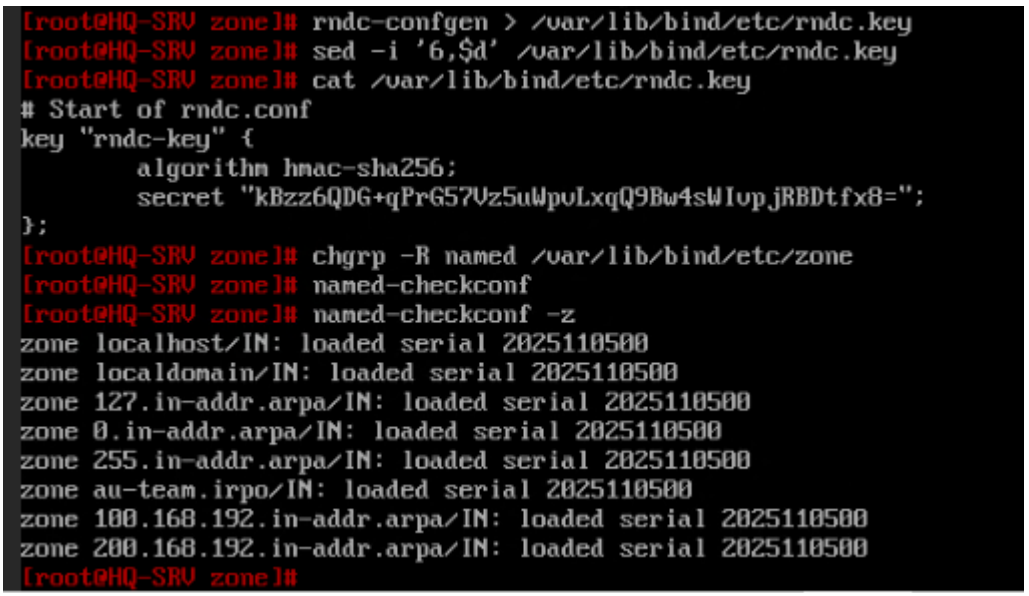


Рисунок 48 – Настройка службы bind

Можно запустить службу bind командой systemctl enable --now bind.service. Проверить статус службы можно при помощи команды systemctl status bind

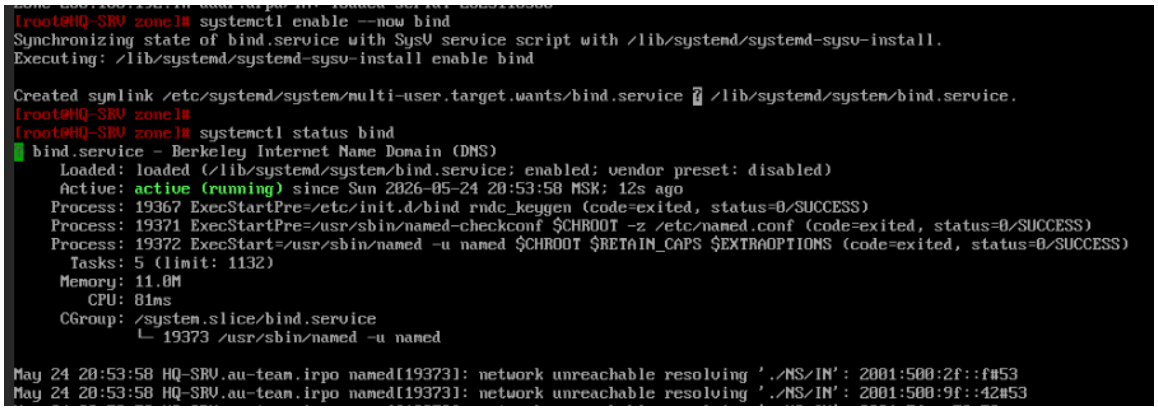


Рисунок 49 – Запуск службы bind

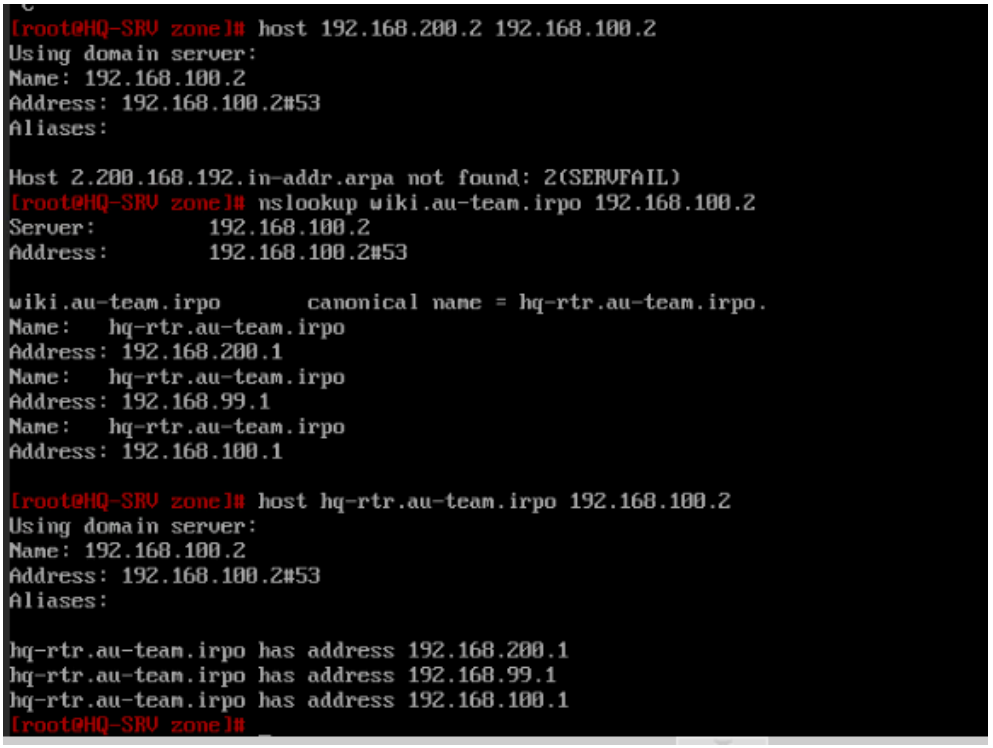


Рисунок 50 – Проверка записей

15. Настройка часовых поясов.

На устройствах с ОС «Альт» необходимо выполнить следующую команду: timedatectl set-timezone <ЧАСОВАЯ_ЗОНА>

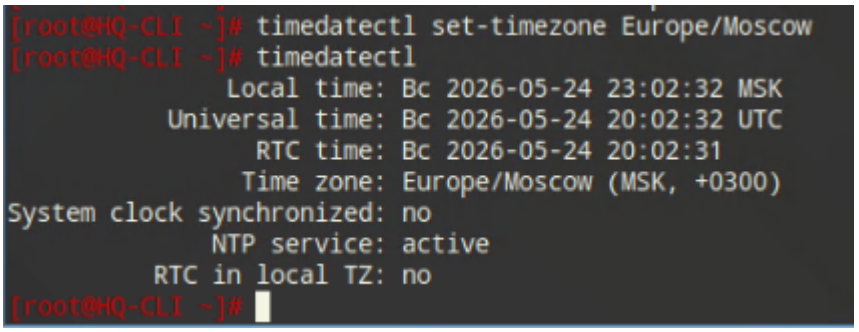


Рисунок 51 – Настройка часового пояса

На устройствах с ОС EcoRouterOS необходимо выполнить следующую команду из режима администрирования (conf t):

ntp timezone utc+<ЦИФРА>

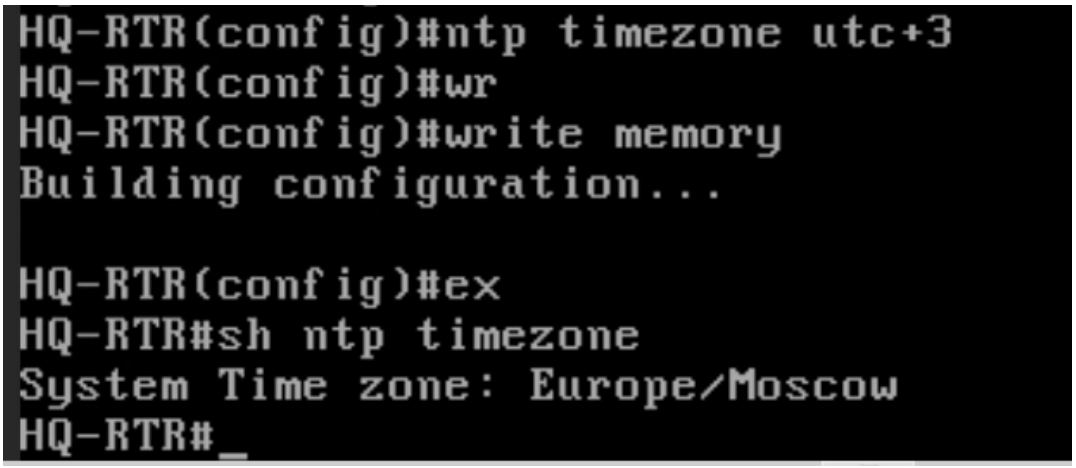


Рисунок 52 – Настройка часового пояса

На устройствах с ОС EcoRouterOS воспользоваться командой из привилегированного режима: show ntp timezone

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы была успешно достигнута поставленная цель – необходимо разработать и настроить инфраструктуру информационно-коммуникационной системы согласно предложенной топологии. Были выполнены все ключевые этапы и задачи работы:

1. Присвоены имена устройствам в соответствии с требованиями, рассчитана и настроена IP-адресация с учётом необходимого количества адресов в каждой локальной сети, а также выполнены настройка коммутации (VLAN 100, 200, 999) и маршрутизации между офисами HQ и BR.
2. Дополнительно были реализованы следующие важные аспекты: настройка динамической трансляции адресов (NAT) для обеспечения доступа устройств в сеть Интернет, создание локальных учётных записей пользователей (sshuser, net-admin) с соответствующими привилегиями, настройка IP-туннеля между офисами, организация динамической маршрутизации с использованием протокола link state и парольной защитой, настройка DHCP-сервера для автоматической выдачи параметров клиентам, а также развёртывание DNS-сервера с прямой и обратной зонами и корректировка часовых поясов на всех устройствах.

Таким образом, работа выполнена в полном объеме, цель лабораторной работы – достигнута.